中山大学

2024 年招收攻读硕士研究生
入学考试自命题试题

科目代码及名称：885 电子技术（数字和模拟）

适用专业：集成电路工程

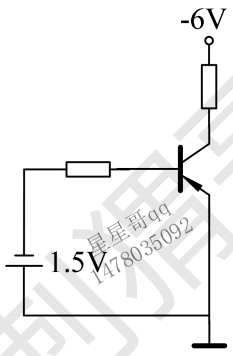
（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

第一部分 模拟电子技术基础（90 分）

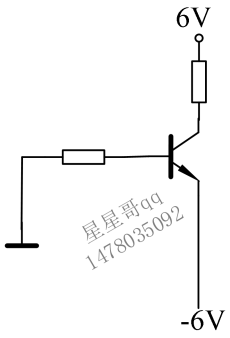
一、选择题

1、下列哪个一定不处于放大状态(　)。

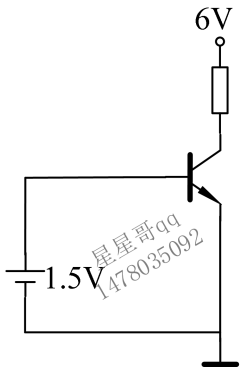
A.



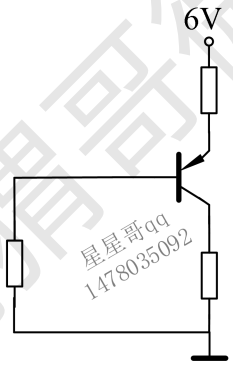
B.



C.



D.

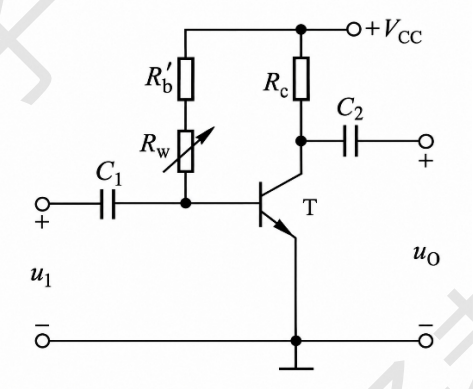


刺猬哥微电子考研
星星哥qq 1478035092

2. 若场效应管的漏极直流电流由 2mA 变为 4mA，其低频跨导 gm（ ）。

A.变大　　B.不变　　C. 变小　　D.不能确定

3. 已知以下放大电路中 Vcc=12V，$R_C=3K\Omega$，并且接上$3K\Omega$的负载，当 UCEQ=6V 时，最大不失真输出电压的有效值为(　)



A. 1.5V　　B. 2V　　C. 4V　　D. 6V

4、NPN 管组成的共射放大电路，当温度急剧上升时，静态工作点（　），电路可能发生（　）失真。

A. 上升　饱和　　B. 下降　饱和　　C. 上升　截止　　D. 下降　截止

5、一个电路由两级放大电路组成，要求输入电阻$100\sim200K\Omega$，电压放大倍数大于 100，则第一级采用(　)，第二级采用（　）。

A. 共源　共射　　B. 共源　共基　　C. 共集　共基　　D. 共集　共射

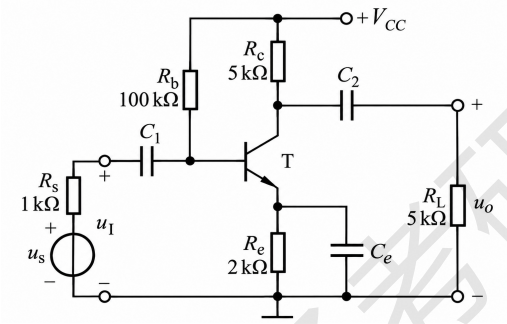
6、高频时，电压放大倍数下降的原因是由于（　）。

A.耦合电容的存在　　B. 极间电容和分布电容的存在

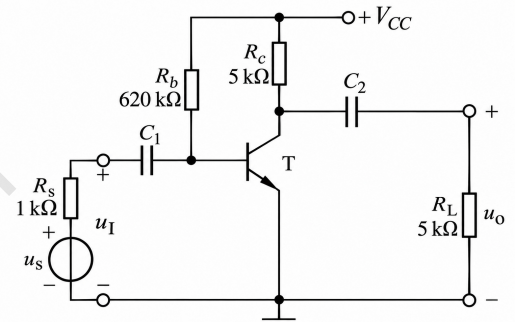
C. 半导体二极管的非线性特性　　D. 静态工作点不合适

7、晶体管的β、$r_{bb'}$、C_μ、f_β均相等, 所有电容的容量均相等; 静态时所有电路中晶体管的发射极电流I_{EQ}均相等。下列电路中低频特性最差的是（　）。

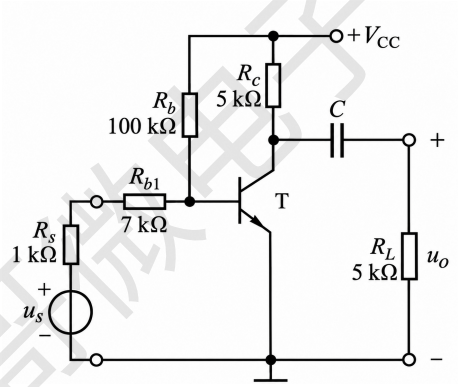
A.



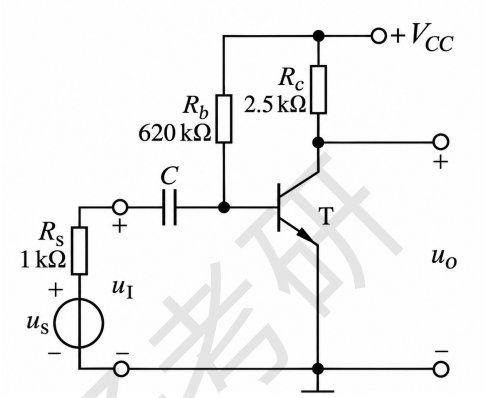
B.



C.



D.



8. 下列说法正确的是(　　)

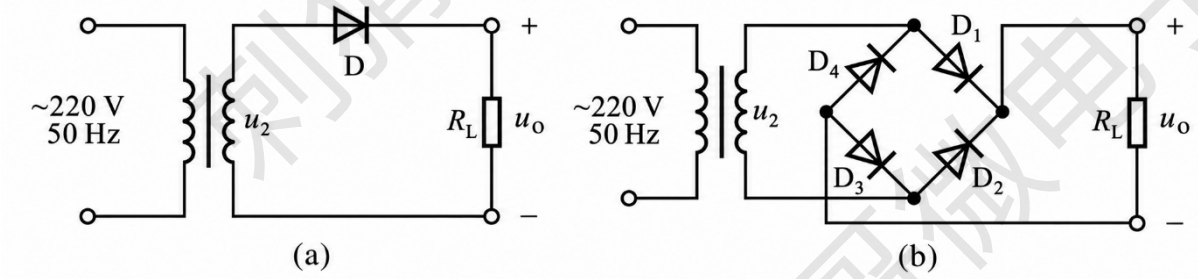
A. 直接耦合放大电路只有直流反馈，阻容耦合放大电路只有交流反馈。

B. 电压负反馈可以稳定输出电流

C. 耦合电容越多，放大电路越不稳定

D. 若输入和输出同向则一定是正反馈，反向则一定是负反馈

9. 整流电路如下图所示，下列说法错误的是：（　　）。



A. 图 a 所示为半波整流电路,图 b 是全波整流电路。

B. 若变压器二次电压和负载电阻均相等, 则后者输出电流平均值是前者输出电流平均值的 2 倍

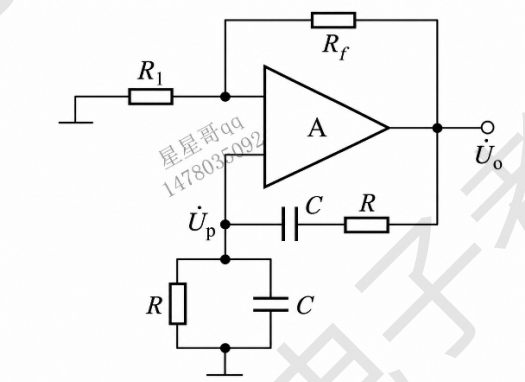
C.在变压器二次电压和负载电阻相同的情况下，右图整流管平均电流和左图整流管平均电流的比值是 2：1。

D. 若U_2为电源变压器二次电压的有效值，二者均采用电容滤波，则两个电路在空载时的输出电压均为$\sqrt{2}U_2$

10. 功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时，输出基本不失真情况下，负载上可能获得的最大（　　）

A. 交流功率　　B. 直流功率　　C. 平均功率

11、已知下图为 RC 桥式振荡电路，确定运放的正负极性为上（　　），下（　　），并分析如果 Rf 短路时，会出现（　　）的情况。



A. 负　正　输出方波　　B. 负　正　输出为 0

C. 正　负　输出方波　　D. 正　负　输出为 0

12、内阻 Rs 很大的电压源信号，欲使其输出电压与输入成正比，应该引入(　　)反馈。

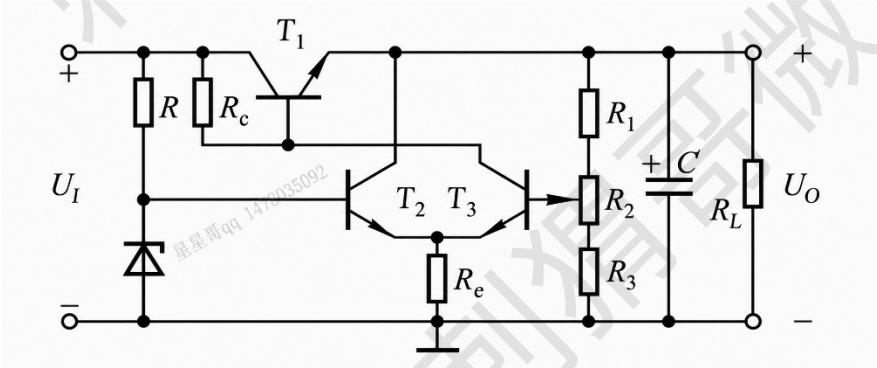
A.电压串联　　B.电压并联　　C.电流串联　　D.电流并联

13、下列振荡电路频率最稳定的是（　　）

A. 变压耦合 LC 振荡电路　　B. 电感三点式振荡电路

C. 电容三点式振荡电路　　D. 石英晶体振荡电路

14、电路如下图所示，已知稳压管的稳定电压 U_Z=6V,晶体管的 U_{BE}=0.7V，R_1=R_2=R_3= 300Ω，U_I=24V，若输出 U_O≈23.3V，则电路出现（　　）故障，若 U_O≈6V 且不可调，则电路出现（　　）故障。



A. R_C 短路　R_2 短路　　B. R_2 短路　T_2 的 b,c 短路

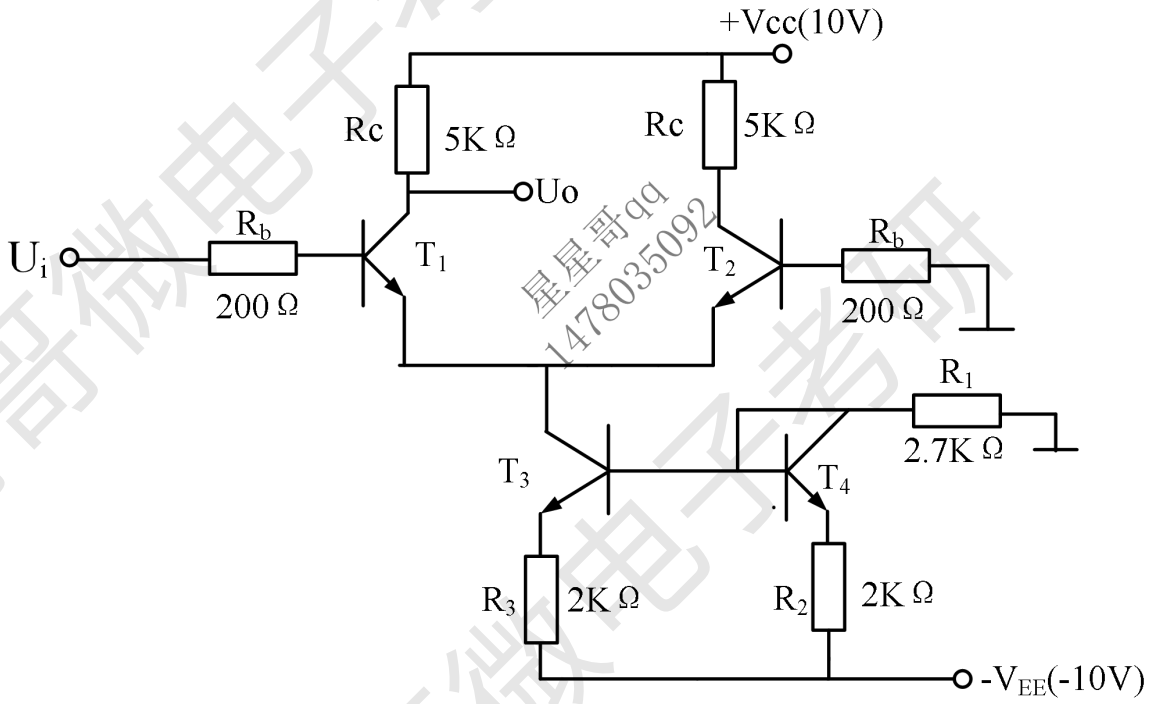
C. R_C 短路　T_1 的 b,c 短路　　D.R_C 短路　T_2 的 b,c 短路

二、电路图如下图所示，已知 $\beta=100, rbb'=30\Omega$，$V_{BE}=0.7V$，求：

（1）T_3，T_4 的作用。

（2）求 I_{CQ1}, I_{CQ2}

（3）求差模放大倍数 A_{vd}。



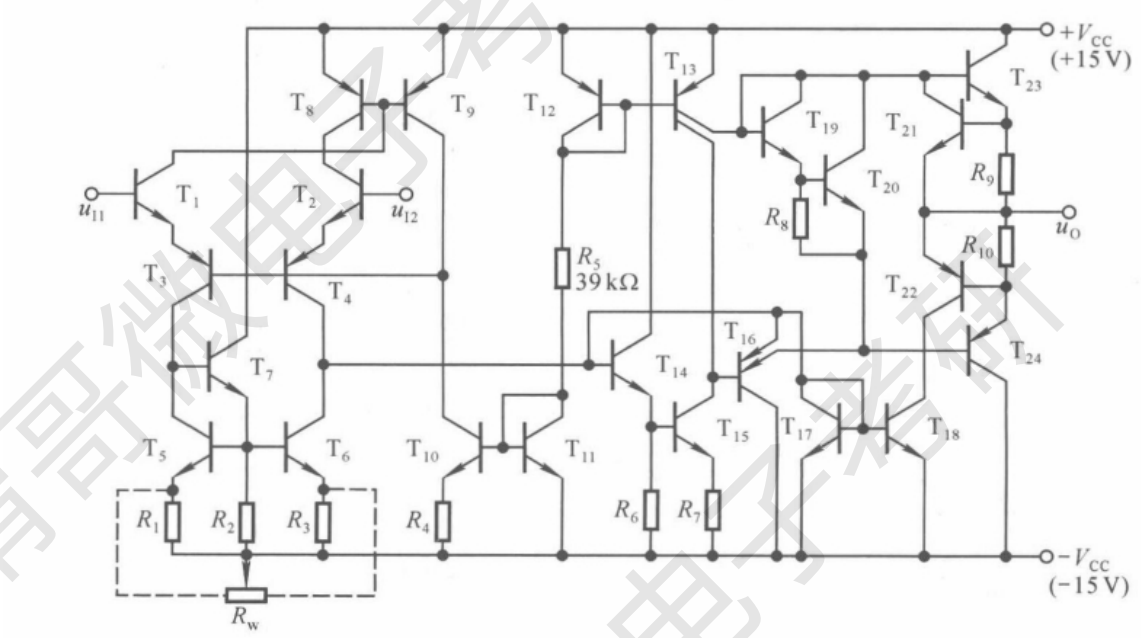
星星哥qq 1478035092

三、通用型运放 F747 的内部结构如下图所示，试分析：

（1）偏置电路由哪些元件组成，基准电流约为多少？

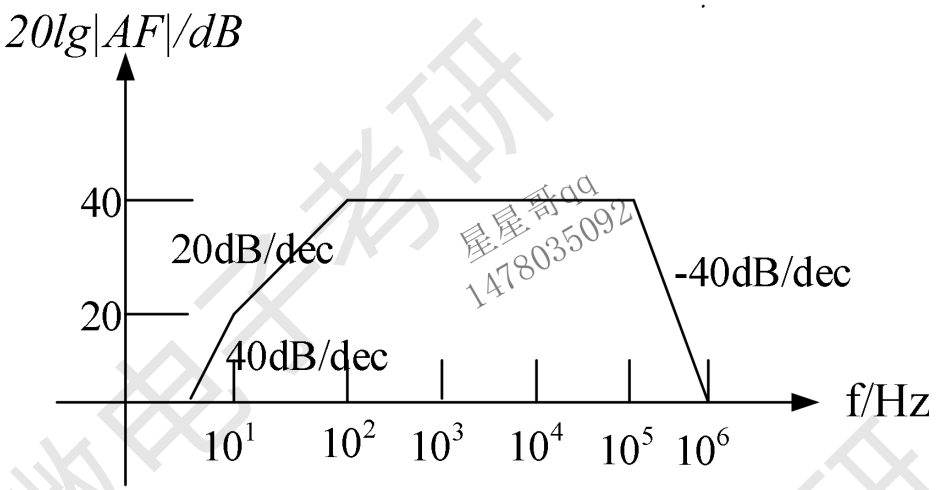
（2）哪些是放大管，组成几级放大电路，每级各是什么基本电路？

（3）T_{19}，T_{20}，和 R_8 组成的电路的作用是什么？



刺猬哥微电子考研

四、每级放大电路均为共射放大电路，其频率响应如下图所示，回答：



星星哥qq
1478035092

（1）电路采用的什么耦合方式？是几级放大电路？

（2）写出放大倍数 A_u 的方程，并求出下限与上限截止频率。

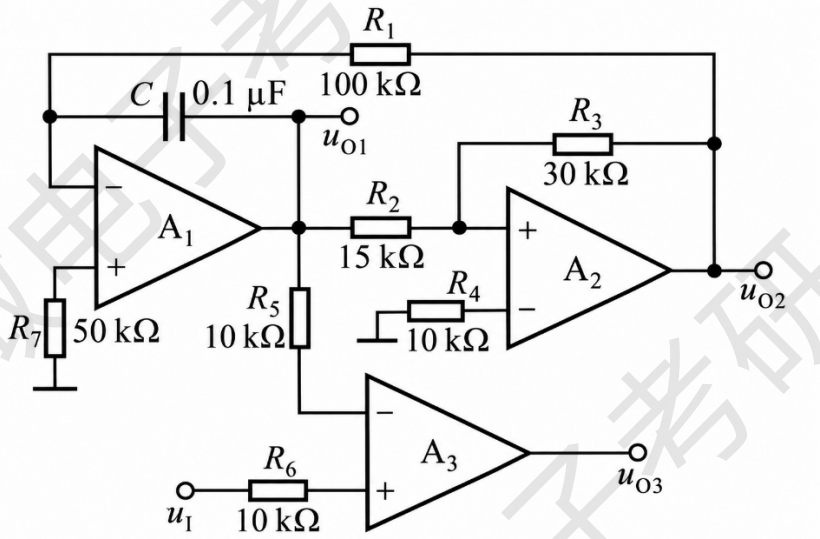
（3）f=10Hz 与 f=10^5Hz 时的相位偏移分别是多少？

刺猬哥微电子考研

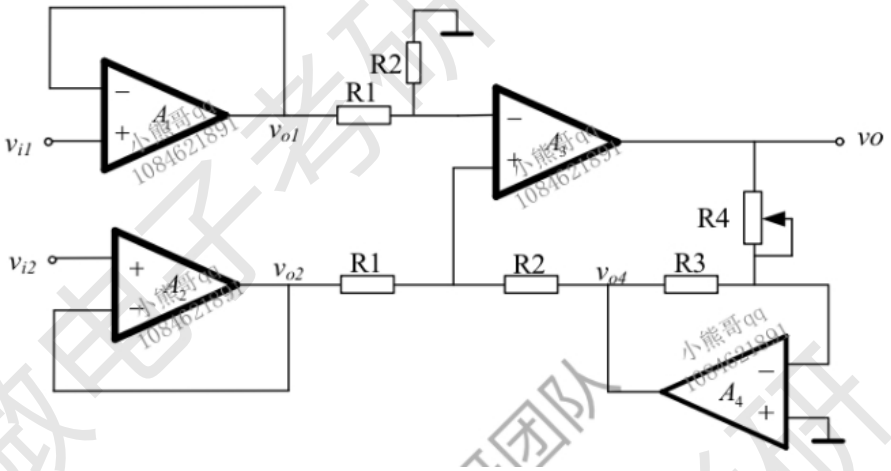
五、电路如下图所示，已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V，U_I的数值在U_{O1}的峰峰值之间。

（1）求解U_{O3}的占空比和U_I的关系式。

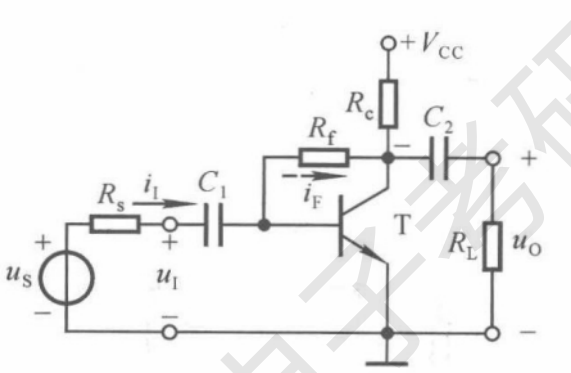
（2）设U_I=2.5V，画出U_{O1}和U_{O2}和U_{O3}的波形。

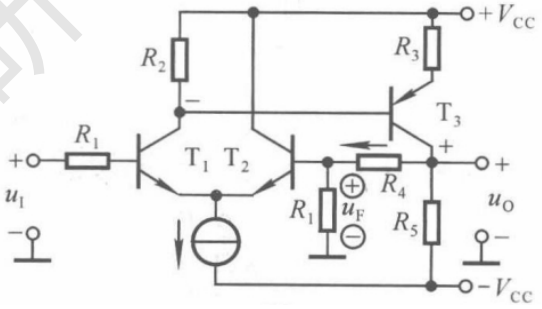


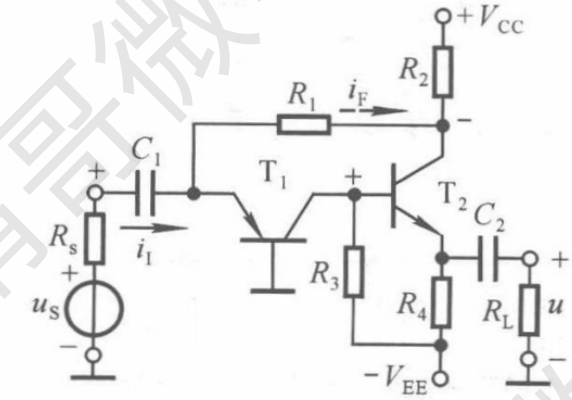
六、运算电路如下图所示，求 $A_u=\dfrac{V_O}{V_{i1}-V_{i2}}$。

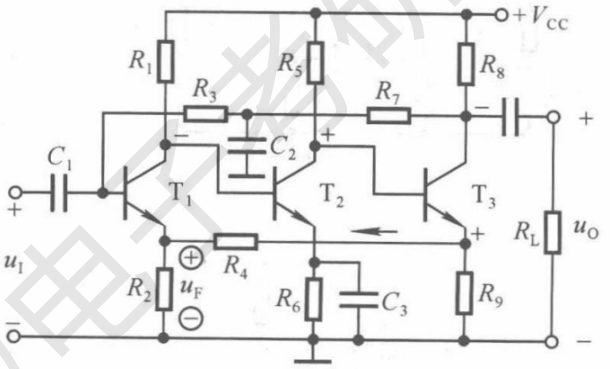


七、判断下列各反馈的反馈组态。









刺猬哥微电子考研

第二部分 数字电子技术基础（60 分）

1、按照要求化简，答案过程清晰。

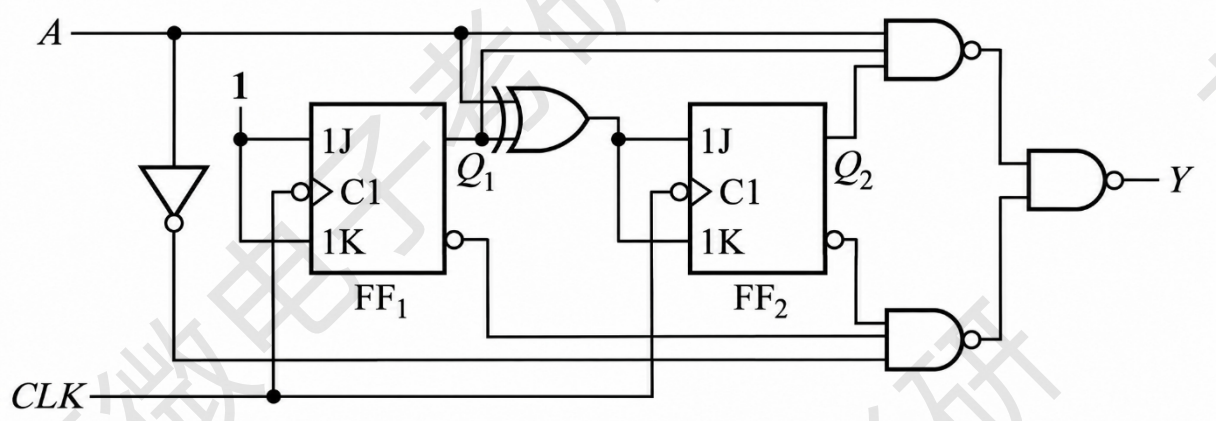
（1）方法不限，化为最简与或式： $Y_1 = \sum m(3,5,6,7,10) + \sum d(0,1,2,4,8)$

（2）方法不限，化为最简与或式： $Y_2 = A\overline{C} + ABC + AC\overline{D} + CD$

2、设计用 3 个开关控制一个电灯的电路，要求改变任何一个开关的状态都能控制电灯由亮变灭或者由灭变亮，要求用数据选择器实现。

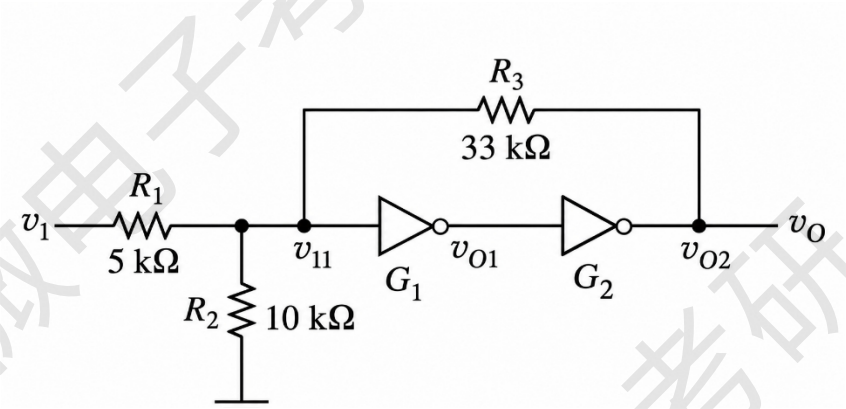
刺猬哥微电子考研

3、分析下图所示的时序逻辑电路，画出状态转换图并且分析功能，其中 A 为输入变量。



刺猬哥微电子考研

4、在下图所示的施密特触发电路中，$R_1=5K\Omega, R_2=10K\Omega, R_3=33K\Omega$，$G_1$ 和 G_2 是 CMOS 反相器，他们的电源电压为 $V_{DD}=5V$，输出高电平 $V_{OH}\approx 5V$，输出低电平 $V_{OL}\approx 0V$，阈值电压 $V_{TH}=\frac{1}{2}V_{DD}=2.5V$，求施密特触发器的 $V_{T+}, V_{T-}, \Delta V_T$。



5、在 4 位的倒 T 型 DA 转换器中，V_{REF}=5V，R_f=R，试求：

（1）求输入为 0001，0110，1010，1111 时候的输出 V_O 的大小。

（2）求输出 V_O=-1.25V 的时候，此时输入为多少？

（3）若改变 V_{REF}=-10V，V_{REF} 的误差引起 VO 的误差，要求误差小于 LSB/2，求 $\frac{|\triangle V_{REF}|}{|V_{REF}|}$。

2024 中山大学 885 电子技术（数字和模拟）真题详解

——星星哥原创作答

第一部分 模拟电子技术基础

一、选择题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 1 解：C

解析：C 选项 be 之间没有接限流电阻，Ube 为 1.5V，会导致三极管损坏，所以一定不处于放大状态。

题 2 解：A

解析： 根据低频跨导的计算公式 $g_m \approx \frac{2}{U_{\mathrm{CS(th)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DO}} I_{\mathrm{DQ}}}$ 可得，漏极电流增大，低频跨导也增大。

题 3 解：B

解析： 比较 $U_{CEQ}-U_{CES}$ 和 $I_{CQ}(R_C//R_L)$ 的大小，谁的值比较小，则为最大不失真输出电压的幅值。计算得 $U_{CEQ}-U_{CES}=5.3V$，$I_{CQ}(R_C//R_L)=3V$，所以最大不失真输出电压的有效值为 $3V/\sqrt{2}\approx 2V$。

题 4 解：A

解析：温度上升时静态工作点提高，对于 NPN 管组成的共射放大电路，Q 点高时发生饱和失真。

题 5 解：D (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

解析：要求输入电阻为 $100\sim 200K\Omega$，是很大的输入电阻，共集电路的输入电阻最大，所以第一级为共集放大电路，放大倍数大于 100，第一级共集放大电路的放大倍数约等于 1，所以第二级要使用放大倍数很大的共射放大电路。

题 6 解：B

解析：低频时，放大倍数下降的原因时耦合电容的存在，高频时，放大倍数的下降是因为极间电容和分布电容的存在。

题 7 解：A

解析：低频特性最差的意思就是下限截止频率最高。关于下限截止频率，与电路中的耦合电容和旁路电容有关，耦合电容以及旁路电容越多，则下限截止频率越高，A 选项的电路有 3 个耦合电容，所以此题选择 A。

题 8 解：C

解析：直流反馈或者交流反馈和电路的耦合方式没有关系，所以 A 错误。电压负反馈智能稳定输出电压，所以 B 错误。正负反馈的判断不能仅从输入和输出同向和反向判断，D 错误。

题 9 解：C

解析：由于右图中的二极管只导通半个周期，所以两个电路的整流管平均电流相同。

题 10 解：A

解析：基本概念。

题 11 解：B

解析：运放组成的同向比例放大电路的部分要保证是负反馈，所以是上负下正。如果 R_f 短路，则电路无法起振，输出为 0。

题 12 解：A

解析：输出电压与输入成正比，说明输入和输出都是电压量，就是要引入电压串联负反馈。

题 13 解：D

解析：石英晶体振荡器的振荡频率最稳定。

题 14 解：D

解析：若$U_0 \approx 23.3V$则说明电阻 R_C 短路，这时候 T_1 的基极为 24V，二极管的导通压降为 0.7V，所以$U_0 \approx 23.3V$。若$U_0 = 6V$且不可调，说明 T_2 的 b,c 短路，这时候U_0直接连接到稳压管的阴极，所以得到$U_0 = 6V$。

题 2 解：(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

（1）T_3，T_4 构成比例电流源，作为差分放大电路的偏置电路，为差分放大电路提供合适的静态工作点，并抑制共模放大倍数。

（2）先计算比例电流源的电流，根据回路（地-R_1-T_4 的 be-R_2--VEE）列写 KVL 方程，可得：

$$0 - I_{CQ4}R_1 - U_{be} - I_{CQ4}R_2 = -V_{EE}$$

解得：$I_{CQ4} = \dfrac{V_{EE} - U_{be}}{R_1 + R_2} \approx 1.98mA$

由于 $R_2 = R_3$

可得：$I_{CQ3} = I_{CQ4} \approx 1.98mA$

根据差分放大电路的性质可得：$I_{CQ1} = I_{CQ2} \approx I_{EQ1} = \dfrac{1}{2} I_{CQ3} = 0.99mA$

（3）此电路为双端输入，单端输出的差分放大电路，差模的时候下面接的电流源电路直接等效为没有即可。

$$r_{be} = r_{bb}' + \beta \frac{U_T}{I_{CQ}} \approx 2.66K\Omega$$

$$A_{ud} = \frac{-\beta R_c}{2(R_b + r_{be})} \approx -87.41$$

(注：此题难度★★★☆☆，星星哥原创小结：此题主要的新意就在于使用电流源电路作为

差分放大电路的偏置，只要复习到了比例电流源的计算公式，这题还是比较基础的。)(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 3 解：

（1）观察图示电路，$R_5(39\text{k}\Omega)$ 上的电流是电路各个回路中唯一能够估算出的电流，因而这个电流是偏置电路中的基准电流，与之产生连带关系的元件组成偏置电路。T_{11}、T_{10} 组成微电流源，T_9、T_8 组成镜像电流源，T_{12}、T_{13} 组成多路电流源。

因此，T_{10}、T_{11}、T_9、T_8、T_{12}、T_{13}、R_5 构成偏置电路。基准电流

$$I_{R_5}=\frac{2V_{\text{CC}}-U_{\text{EB12}}-U_{\text{BE11}}}{R_5}\approx 0.733\text{mA}$$

(2) 图示电路为三级放大电路。

信号从 T_1、T_2 的基极输入，又从它们的发射极输出，并作用于 T_3、T_4 的发射极，第一级电路从 T_4 的集电极输出；可见，T_1、T_2 是共集接法，T_3、T_4 是共基接法。因此，第一级是由 $T_1\sim T_4$ 构成的共集一共基差分放大电路，且双端输入、单端输出。

第一级的输出从 T_{14} 的基极输入，发射极输出后作用于 T_{15} 的基极，并从 T_{15} 的集电极输出后作用于 T_{16} 的基极，第二级电路从 T_{16} 的发射极输出；可见，T_{14} 是共集接法，T_{15} 是共射接法，T_{16} 是共集接法。因此，第二级是由 $T_{14}\sim T_{16}$ 构成的共集一共射一共集电路。

第二级的输出作用于 T_{23}、T_{24} 的基极，并从它们的发射极输出，因此第三级是由 T_{23}、T_{24} 构成的互补输出级。

（3） T_{19}、T_{20} 和 R_8 是输出电路的偏置电路，用于消除交越失真。互补输出级两只管子的基极之间电压 $U_{\text{B23-B24}}=U_{\text{BE20}}+U_{\text{BE19}}$，使 T_{23}、T_{24} 处于微导通，从而消除交越失真。

(注：此题难度★★★☆☆，星星哥原创小结：此题考察运放的内部结构，比 23 年的又更复杂了一些，但是也是课后习题的原题，只要认真做了课后习题的应该问题不大，通用型集成运放是由差分放大电路作为输入级，复合管共射放大电路作为中间级，互补输出

级作为输出级，偏置电路提供合适的静态工作点，四部分组成的直接耦合放大电路。)(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 4 解：

（1）由于电路存在下限截止频率，所以采用的是阻容耦合电路。

判断是几级放大电路就看有几个上限截止频率即可，观察图可得有两个（10 的 5 次方处是双重极点），所以是两级的放大电路。

（2）读图可得中频放大倍数为 40dB，也就是 100，放大倍数为正，因为题目条件为每一级放大电路均为共射放大电路，放大倍数负负得正。

可以写出表达式为：$\dot{A}_u = \dfrac{10^2 j\dfrac{f}{10} j\dfrac{f}{10^2}}{\left(1+j\dfrac{f}{10}\right)\left(1+j\dfrac{f}{10^2}\right)\left(1+j\dfrac{f}{10^5}\right)^2}$

由于 10 满足远小于 100，所以 $f_L \approx 100Hz$

$f_{H1} = f_{H2} = 10^5 Hz$，所以带入公式可得：$f_H \approx \dfrac{10^5 Hz}{1.1\sqrt{2}} \approx 6.43\times 10^4 Hz$

（3）由于放大倍数为正，所以中频的相移为 0 度。

在 $f = 10Hz$ 时，10^2 这个下限截止频率带来的相移是 90 度，10 这个下限截止频率带来的相移是 45 度，所以总共的相移是 135 度。（下限截止频率带来的是超前的相移）。

在 $f = 10^5 Hz$ 处，两个10^5的上限截止频率分别带来-45 度的相移，所以总共的相移为-90 度。（上限截止频率带来的是滞后的相移）。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题为波特图的基础题型，基础题。)(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 5 解：

(1) 在 A_2 组成的滞回比较器中，令 $u_P = \dfrac{R_2}{R_2+R_3}\cdot u_{02} + \dfrac{R_3}{R_2+R_3}\cdot u_{01} = 0$

求出阈值电压为：$\pm U_{\mathrm{T}}=\pm\dfrac{R_2}{R_3}\cdot U_{\mathrm{OM}}=\pm 6\mathrm{V}$

在 A_1 组成的积分运算电路中，运算关系式为 $u_{01}=-\dfrac{1}{R_1C}u_{02}(t_2-t_1)+u_{01}(t_1)$

在 $1/2$ 振荡周期内，积分起始值 $u_{\mathrm{O1}}(t_1)=-U_{\mathrm{T}}=-6\mathrm{V}$

终了值 $u_{01}(t_1)=U_{\mathrm{T}}=6\mathrm{V}, u_{02}=-U_{\mathrm{OM}}=-12\mathrm{V}$，

代入上式得：$6=-\dfrac{1}{10^5\times 10^{-7}}\times(-12)\times\dfrac{T}{2}-6$

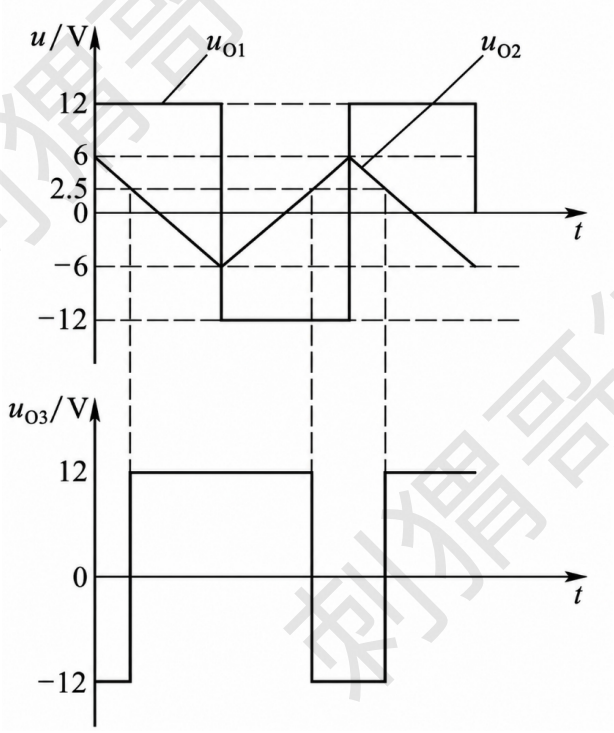
求出振荡周期 $T=20\mathrm{ms}$。

求解脉冲宽度 T_1 ：$U_1=-\dfrac{1}{R_1C}\cdot(-U_{\mathrm{OM}})\cdot\dfrac{T_1}{2}-U_{\mathrm{T}}$

$$T_1=\frac{6+u_1}{600}$$

求解占空比：$q=\dfrac{T_1}{T}=\dfrac{6+u_1}{12}$

(2) u_{01}、u_{02} 和 u_{03} 的波形如下图所示：



(注：此题难度★★★★☆，星星哥原创小结：此题考察波形发生电路的相关知识，作为模电中最难的章节，真题对于此章节的考察目前均为课后习题原题，所以大家一定要把课后习题全部掌握。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 6 解:

A_1、A_2 是电压跟随器，有 $v_{o1}=v_{i1}$，$v_{o2}=v_{i2}$

利用理想运放的特性，有 $\begin{cases}\dfrac{v_{o1}-v_{n3}}{R_1}=\dfrac{v_{n3}}{R_2}\\ \dfrac{v_{o2}-v_{p3}}{R_1}=\dfrac{v_{p3}-v_{o4}}{R_2}\\ v_{o4}=-\dfrac{R_3}{R_4}v_o\\ v_{n3}=v_{p3}\end{cases}$

联立求解得：$R_2v_{o1}-R_2v_{o2}=-\left(\dfrac{R_1R_3}{R_4}\right)v_o$，$v_{o1}=v_{i1}$，$v_{o2}=v_{i2}$

于是可得：$A_v=\dfrac{v_o}{v_{i1}-v_{i2}}=-\dfrac{R_2R_4}{R_1R_3}$

(注：此题难度★★★★☆，星星哥原创小结：近两年关于运算电路的考察都是比较有难度的，而且均不再考察课后习题原题，但是此题为模电序列 B 的原题，总体的难度就是要把电路看懂，然后就是计算的时候推导有一些复杂。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

6、解：

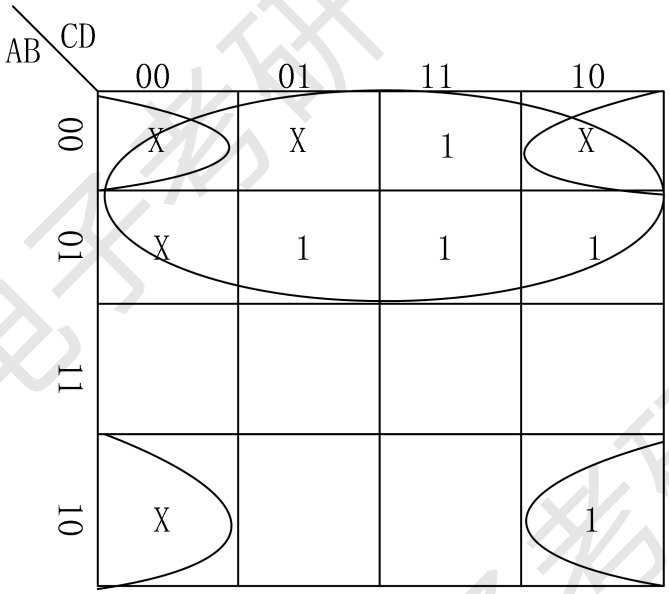
分别是电压并联负反馈，电压串联负反馈，电流并联负反馈，电流串联负反馈。

(注：此题难度★☆☆☆☆，星星哥原创小结：老师让你做到最后开心一下，送分题。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

第二部分 数字电子技术基础（60 分）

1、解答题

（1）画出卡诺图如下图所示：



于是可得化简结果为：$Y_1=\bar{A}+\bar{B}\bar{D}$

（2）$Y_2=A\bar{C}+ABC+AC\bar{D}+CD$

$=A(\bar{C}+BC)+C(D+A\bar{D})$

$=A(\bar{C}+B)+C(D+A)$

$=A\bar{C}+AB+CD+AC$

$=A+CD$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此类题主要考察逻辑函数的化简，基础题。第二问主要采用公式$A+A\bar{B}=A+B$进行化简即可，这也是公式法化简逻辑函数最常用的公式，一定要记住。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

2、解:

以 A、B、C 表示三个双位开关,并用**0** 和**1** 分别表示开关的两个状态。以Y表示灯的状态,用**1** 表示亮,用**0** 表示灭。设$ABC=\mathbf{000}$ 时$Y=\mathbf{0}$, 从这个状态开始,单独改变任何一个开关的状态Y的状态都要变化。据此列出Y与 A、B、C 之间逻辑关系的真值表如下表所示：

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1

从真值表写出逻辑式

$Y = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$

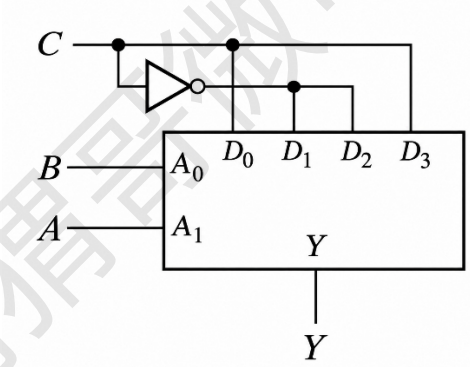
产生上述三变量逻辑函数用具有两位地址输人的 4 选 1 数据选择器即可。

已知 4 选 1 数据选择器输出的逻辑式可写为：

$Y = A_1'A_0' \cdot D_0 + A_1'A_0 \cdot D_1 + A_1A_0' \cdot D_2 + A_1A_0 \cdot D_3$

只要令数据选择器的输人为 $A_1 = A$、$A_0 = B$、$D_0 = D_3 = C$ 、$D_1 = D_2 = C'$

得到连接图如下图所示：



(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察组合逻辑电路的设计题，此类题目一般都是先根据题意列出真值表，然后根据真值表写出逻辑表达式，然后根据题目要求使用相应的器件实现逻辑函数即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

3、解：

由电路图写出驱动方程为 $\begin{cases} J_1 = K_1 = \mathbf{1} \\ J_2 = K_2 = A \oplus Q_1 \end{cases}$

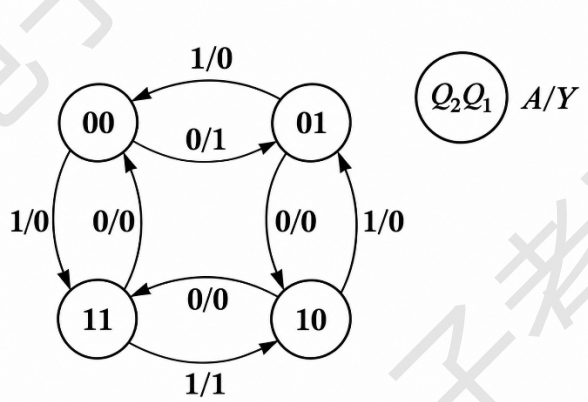
将上述驱动方程代人 JK 触发器的特性方程，得到状态方程：

$$\begin{cases} Q_1^* = Q_1' \\ Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2 \end{cases}$$

输出方程为

$$Y = AQ_1Q_2 + A'Q_1'Q_2'$$

根据状态方程和输出方程可得状态转换图如下图所示：



根据状态转换图可得此电路功能为：

A=0 时，为同步四进制加法计数器，可以自启动。

A=1 时，为同步四进制减法计数器，可以自启动。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察同步时序逻辑电路的分析，基础题，注意计算不出错误即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

4、解：

首先计算 V_{T+}

由图可见，当 $v_I = 0$ 时 $v_{I1} = 0$、$v_{O2} = 0$ 。当 v_I 上升到使 $v_{I1} = V_{TH}$ 时，v_{O1} 跳变为 0，v_{O2} 跳变为 V_{DD}，所以电路状态的转换是受 v_{I1} 控制的，而且当 v_{I1} 上升至 V_{TH} 时所对应的输人电压值就是 V_{T+}。根据电路图可以写出：

$$v_{I1} = v_I \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3}$$

当上式中的 $v_{11}=V_{TH}$ 时 $v_I=V_{T+}$，故得到

$$V_{TH}=V_{T+}\frac{R_2//R_3}{R_1+R_2//R_3}$$

$$V_{T+}=V_{TH}\frac{R_1+R_2//R_3}{R_2//R_3}=2.5\times\frac{5+7.7}{7.7}\text{V}=4.1\text{V}$$

其次再计算 V_{T-}。

电路状态的转换仍受 v_{11} 的控制。但由于 v_I 高于 V_{T+} 以后 $v_O=V_{OH}=V_{DD}$，所以 v_{11} 下降至 V_{TH} 时对应的 v_I 值 (即 V_{T-}) 和 V_{T+} 不同。利用叠加定理可以写出 v_{11} 的计算式为：

$$v_{11}=v_I\frac{R_2//R_3}{R_1+R_2//R_3}+V_{DD}\frac{R_1//R_2}{R_3+R_1//R_2}$$

当上式中 $v_{11}=v_{TH}$ 时，$v_I=V_{T-}$，故得到 $V_{TH}=V_{T-}\frac{R_2//R_3}{R_1+R_2//R_3}+V_{DD}\frac{R_1//R_2}{R_3+R_1//R_2}$

$$V_{T-}=\left(V_{TH}-V_{DD}\frac{R_1//R_2}{R_3+R_1//R_2}\right)\frac{R_1+R_2//R_3}{R_2//R_3}=\left(2.5-5\times\frac{3.3}{33+3.3}\right)\times\frac{5+7.7}{7.7}\text{V}=3.3\text{V}$$

回差电压为： $\Delta V_T=V_{T+}-V_{T-}=(4.1-3.3)\text{V}=0.8\text{V}$

(注：此题难度★★★★☆，星星哥原创小结：此题考察 CMOS 组成的施密特触发器的计算题，由于以前未考察过此章节的内容，很多同学没有准备相关的知识，所以这就告诉我们一定要学习全面，如果提前学习过相关的知识，其实难度不大。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

5、解：

（1）直接带入到四位倒 T 型 DA 转换器的输出公式 $V_O=-\frac{5}{2^4}D$ 可得：

输入为 0001 时，输出为-0.3125V。

输入为 0110 时，输出为-1.875V。

输入为 1010 时，输出为-3.125V。

输入为 1111 时，输出为-4.6875V。

（2）令$V_O=-\frac{5}{2^4}D=-1.25$

可得：$D=4$

所以此时输入为0100。

（3）下面给出电压稳定度的推导过程：

D/A 转换器的输出电压v_o是和参考电压V_{REF}有关的，即：$v_0=-\frac{V_{REF}R_F}{2^nR}\cdot D$

因此，V_{REF}的波动ΔV_{REF}将引起v_0的波动Δv_0。为保证转换精度,Δv_0必须小于输人最低有效位的1所产生输出电压的一半$\left(\frac{1}{2}\mathrm{LSB}\right)$，即要求：$\Delta v_0\leqslant\frac{1}{2}\ \mathrm{LSB}$

而Δv_0和$\frac{1}{2}\mathrm{LSB}$为：$\Delta v_o=\left|\frac{\Delta V_{\mathrm{REF}}R_F}{2^nR}\cdot D\right|$

$$\frac{1}{2}\mathrm{LSB}=\frac{1}{2}\left|\frac{V_{\mathrm{REF}}R_F}{2^nR}\cdot 1\right|=\left|\frac{V_{\mathrm{REF}}R_F}{2^{n+1}R}\right|$$

故得到 $\left|\frac{\Delta V_{\mathrm{REF}}R_Y}{2^nR}\cdot D\right|\leqslant\left|\frac{V_{\mathrm{REF}}R_F}{2^{n+1}R}\right|$

为保证在不同的D值时上式均成立，D应取为最大值$\left(2^n-1\right)$，因而将上式写为

$$\left|\frac{\Delta V_{\mathrm{REF}}R_{\mathrm{F}}}{2^nR}\left(2^n-1\right)\right|\leqslant\left|\frac{V_{\mathrm{REF}}R_F}{2^{n+1}R}\right|$$

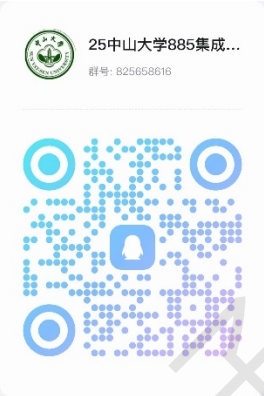
在n足够大的条件下,$2^n-1\approx 2^n$。若$R_F=R$，则由上式得到 $\left|\frac{\Delta V_{\mathrm{REF}}}{V_{\mathrm{REF}}}\right|\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}$

此式就是参考电压应当满足的相对稳定度。

对于此题，满足$R_F=R$且$2^n-1\approx 2^n$，所以直接带入公式即可得：$\left|\frac{\Delta V_{\mathrm{REF}}}{V_{\mathrm{REF}}}\right|\leqslant\frac{1}{2^5}$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题前两问都非常简单，第三问考察到一个有点冷门的知识点，但是如果记得公式的同学可以直接秒杀，所以难度不大。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群825658616）

刺猬哥微电子考研







星星哥原创作答

24 真题评价：24 真题的总体难度不算很大，出现了特别多的课后习题原题以及改编题，选择题基本上都是有原题和改编题的，只要吃透课本则难度不大。

模电：模电大题第一题课本上没有非常类似的题目，使用电流源作为差放的偏置，这也是很多人丢分的点，但是冲刺课和冲刺押题卷均有类似题目，如果做了则问题不大。模电大题 2 为课后习题原题，但是比较复杂，很多人可能做课后习题的时候没有太重视而导致失分。模电大题 3 是波特图，属于每一年必考，今年并没有什么新奇的地方，属于送分的基础题。大题 4 是波形电路，也是课后习题原题，同样的问题是很多人在考场知道他是原题，但是当时做的时候没有完全掌握，就会有还是不会做的情况。大题第五题的规律就是考察运算电路，现在已经不局限于课后习题了，会考察一些难度比较大的题目，24 的这题也是模电序列 B 的原题，如果以前做过则问题不大。大题 6 考察反馈组态的判断，送分题。

数电：数电今年的占比只有 60 分，而且都是很基础的题目，大题第一题考察卡诺图和公式法化简，送分的基础题。第二题考察组合逻辑电路的设计题，基础送分题。第三题考察时序逻辑电路的分析题，基础送分题，注意计算即可。第四题是今年最大的新意了，考察了 CMOS 组成的施密特触发器的计算题，往年从未考过此章节的内容，所以很多同学没有准备相关内容，导致失分，其实难度不大。第五题直接带公式即可，第三问的相对稳定度只要看过定义就很简单。

从 24 真题看我们应该如何准备专业课：首先可以明确的是一定要认真的刷课后题，至于刷几遍，要看个人的掌握能力。比如有很多人第一遍刷的时候很多错误，很多题不会，都是看答案或者看讲解做出来的，那么一遍是绝对不够的。至于要到什么程度：这里星星哥给出一个评判标准，就是你可以独立的完成 90%以上的习题（能做出来，可能存在一些计算错误，整体的做题方法正确即可）。达到这种程度，说明你的课后习题过关了。这时候就需要去做一些额外的补充题目，应对类似今年模电运算电路的这种题目。所以课后习题掌握了之后就去刷模电和数电的序列，序列的题目至少做一遍，这之后你会见识到一些其他类型的比较难的题目，让你对专业课题目的整体能力有一定的提升。课后题和序列刷完之后就可以做真题了，建议一天一套，全真模拟来做，不会的题目以及知识点及时补充和总结。真题之后就是冲刺，冲刺先看星星哥的冲刺课，看完之后做题能力会有很大的提升，这时候再做冲刺六套卷对自己的专业课能力做最后一步的提升。冲刺 6 套卷是完美契合 24 真题的，是你上考场之前最好的模拟卷。总结就是，吃透课后习题和序列题目，然后真题加冲刺卷进行套卷练习。祝大家专业课都取得好成绩！